

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №21

Пирамида. Площадь поверхности и объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). В правильной треугольной пирамиде сторона основания 6 см, высота 10 см. Найдите объём.

Задача 2 (2 балла). Объём пирамиды 48 см^3 , площадь основания 12 см^2 . Найдите высоту.

Задача 3 (3 балла). В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания 4 см, апофема 5 см. Найдите площадь боковой поверхности.

Задача 4 (4 балла). Основание пирамиды — квадрат со стороной 6 см. Высота пирамиды 9 см. Найдите объём.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). В правильной треугольной пирамиде сторона основания 4 см. Боковое ребро наклонено к плоскости основания под углом 60° . Найдите объём.

Задача 6 (6 баллов). В правильной четырёхугольной пирамиде высота 8 см, сторона основания 12 см. Найдите площадь полной поверхности.

Задача 7 (7 баллов). Основание пирамиды — ромб с диагоналями 6 см и 8 см. Высота пирамиды 5 см. Найдите объём.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Крыша башни имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды. Сторона основания 8 м, высота 3 м. Сколько листов кровельного материала потребуется, если один лист покрывает 2 м^2 ? (Найдите площадь боковой поверхности с запасом 10%).

Задача 9 (9 баллов). Пирамида имеет форму правильной четырёхугольной пирамиды со стороной основания 300 м и высотой 150 м. Найдите её объём в м^3 .

Задача 10 (10 баллов). Памятник состоит из куба со стороной 2 м и правильной четырёхугольной пирамиды, поставленной сверху. Сторона основания пирамиды 2 м, высота 1,5 м. Найдите общий объём памятника.

Ответы

1. $30\sqrt{3} \text{ см}^3$
2. 12 см
3. 40 см^2
4. 108 см^3
5. $\frac{16\sqrt{3}}{3} \text{ см}^3$
6. 384 см^2
7. 40 см^3
8. 44 листа
9. 4500000 м^3 (4,5 млн м^3)
10. 10 м^3